

Map-OS .NET

Manual de Uso do Sistema

Sistema de Gestão Empresarial

Ordens de Serviço · Vendas · PDV · Financeiro · Clientes

Versão 1.0 · May de 2026

Índice

1. Introdução
2. Primeiro Acesso e Login
3. Dashboard — Painel Principal
4. Clientes e Fornecedores
5. Produtos
6. Serviços
7. Ordens de Serviço (OS)
8. Vendas
9. Financeiro
10. Contas Bancárias
11. PDV — Ponto de Venda
12. Configurações
13. Usuários e Permissões
14. Relatórios e Exportação
15. Auditoria
16. Garantias
17. E-mails e Cobranças
18. Segurança e Boas Práticas
19. Apêndice — Hardware para PDV

1. Introdução

O Map-OS .NET é um sistema de gestão empresarial completo desenvolvido em ASP.NET Core 9, projetado para pequenas e médias empresas. O sistema centraliza o controle de clientes, ordens de serviço, produtos, vendas, financeiro e conta com um PDV profissional. O projeto existe há mais de 6 anos e está em produção ativa.

Funcionalidades principais:

- Cadastro e gestão de clientes e fornecedores
- Ordens de serviço com controle de equipamentos e status
- Catálogo de produtos com controle de estoque e código de barras
- Tabela de serviços com preços padrão
- Módulo de vendas completo com desconto e faturamento
- Financeiro: receitas, despesas e contas bancárias
- PDV com impressora térmica ESC/POS, maquininha MercadoPago e sessões de caixa
- Relatórios com exportação para Excel (.xlsx)
- Auditoria completa de todas as ações por usuário, IP e timestamp
- Sistema de permissões granular com 49 ações mapeadas

2. Primeiro Acesso e Login

Acesse o sistema pelo navegador no endereço fornecido pelo administrador. Informe seu e-mail e senha para entrar.

2.1 Tela de Login

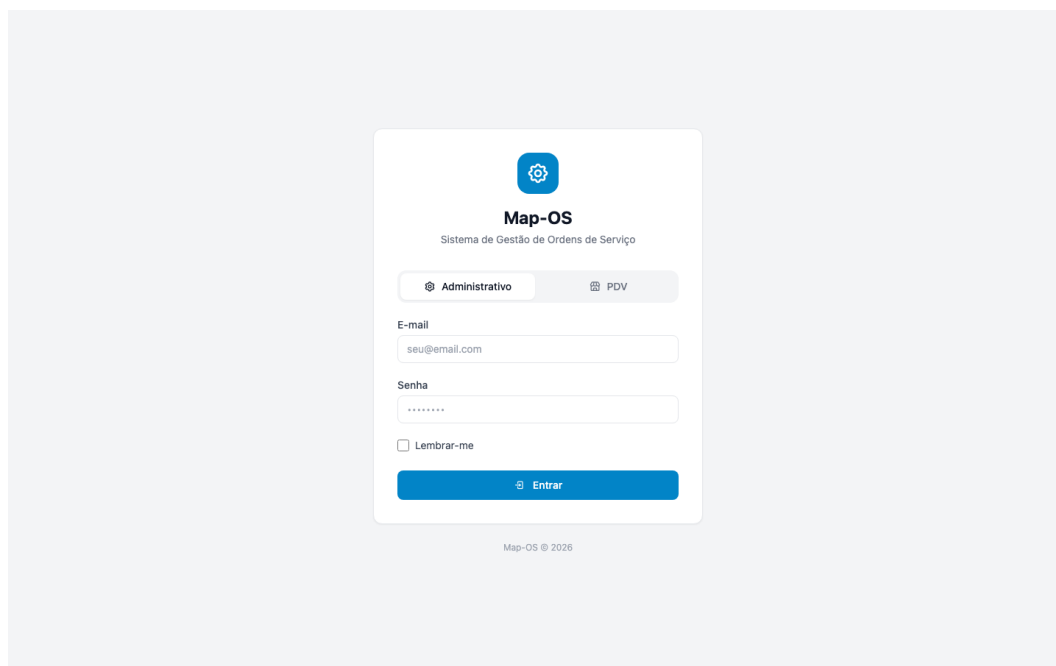


Figura 2.1 — Tela de login do sistema

1. Informe o e-mail cadastrado
2. Informe a senha
3. Clique em "Entrar"

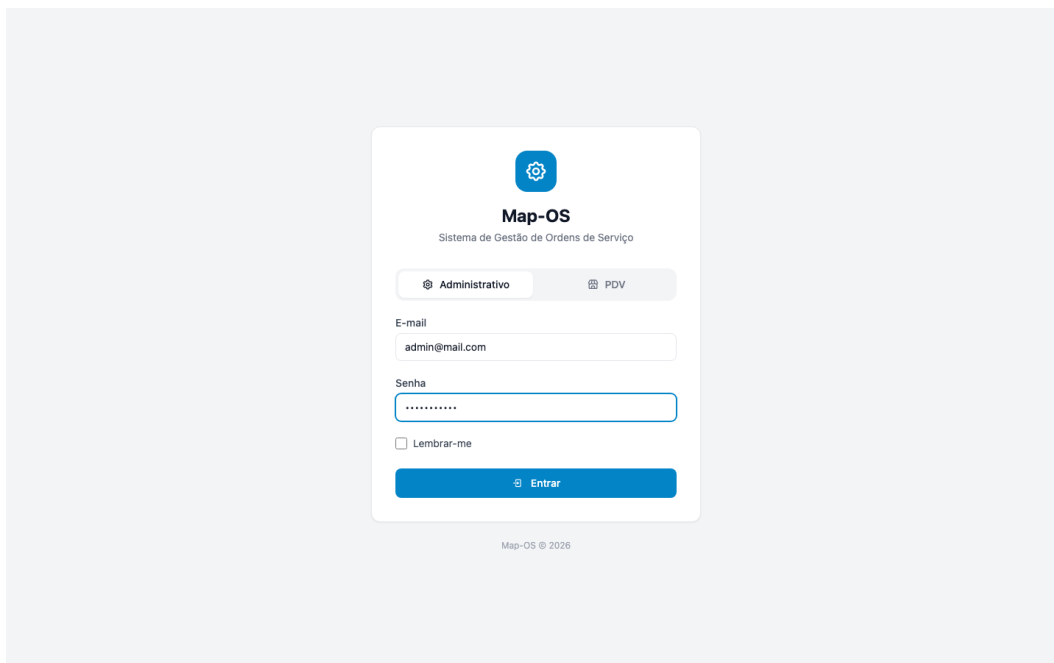


Figura 2.2 — Formulário de login preenchido

2.2 Troca de Senha Obrigatória — Primeiro Acesso

No primeiro acesso, o sistema exige troca da senha temporária. A nova senha deve ter no mínimo 8 caracteres, ao menos 1 letra maiúscula e 1 número.

[Tela: *minha_conta_troca_obrigatoria*]

- Senhas com mais de 45 dias exibem um banner de alerta. O sistema armazena apenas o hash BCrypt — nunca a senha em texto.

3. Dashboard — Painel Principal

O Dashboard é exibido após o login e apresenta um resumo das operações e acesso rápido a todos os módulos pelo menu lateral.

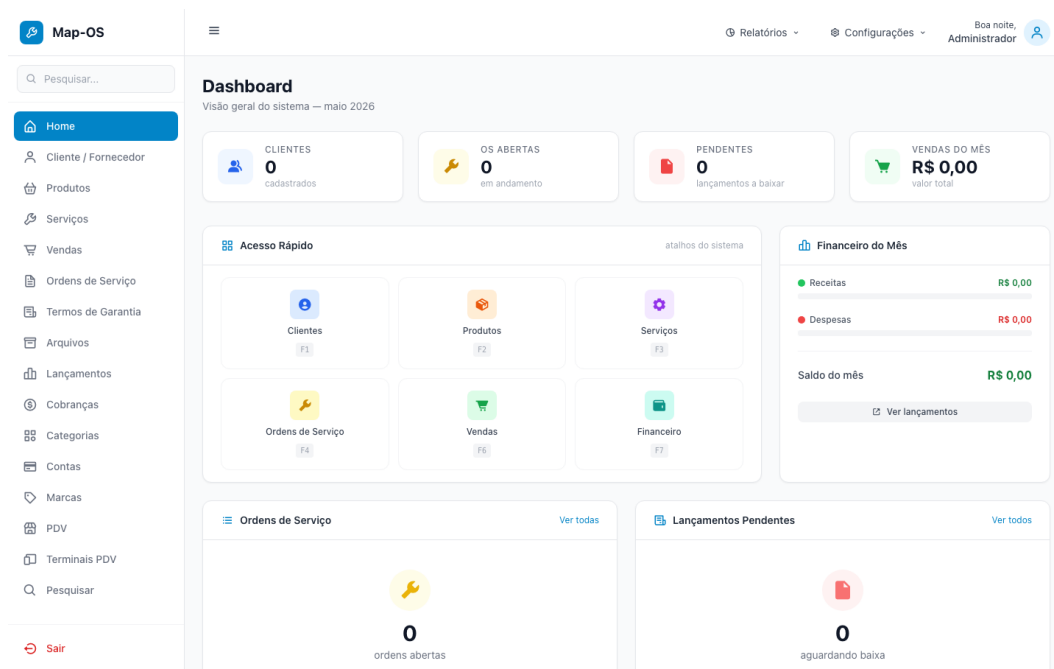


Figura 3.1 — Painel principal do sistema

- Menu lateral: acesso a todos os módulos
- Barra superior: pesquisa global e perfil
- Cards de resumo: ordens abertas, vendas do período
- Atalhos rápidos para operações frequentes

■ Use a pesquisa global para localizar rapidamente clientes, OS, produtos e vendas.

4. Clientes e Fornecedores

O módulo de Clientes centraliza o cadastro de pessoas físicas e jurídicas. O histórico de ordens de serviço e vendas fica vinculado a cada registro.

4.1 Lista de Clientes

[Tela: clientes_lista_vazia]

- Pesquisa por nome, e-mail, CPF ou CNPJ
- Ações rápidas: visualizar, editar, excluir
- Indicador de tipo: Cliente ou Fornecedor

4.2 Cadastrar Novo Cliente

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home

Cliente / Fornecedor

Produtos

Serviços

Vendas

Ordens de Serviço

Termos de Garantia

Arquivos

Lançamentos

Cobranças

Categorias

Contas

Marcas

PDV

Terminais PDV

Pesquisar

Sair

Novo Cliente

Preencha os dados para cadastrar um novo cliente

Atenção: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei 13.709/2018)
Colete apenas os dados estritamente necessários para a prestação do serviço. Dados sensíveis como CPF, endereço e contato devem ter finalidade justificada. Evite solicitar informações que não serão utilizadas — o titular tem direito de saber para que seus dados são usados e pode solicitar exclusão a qualquer momento.

Identificação

Nome *
Nome completo ou razão social

Tipo de pessoa *
☒ Pessoa Física ☐ Pessoa Jurídica

Sexo
— Selecione —

CPF / CNPJ
000.000.000-00

Data de cadastro
2026-05-01

Contato

Telefone
(00) 0000-0000

Celular
(00) 00000-0000

E-mail
email@exemplo.com

Contato / Responsável
Nome do contato

Opções

☐ **Fornecedor**
Marque se este cadastro é um fornecedor

Salvar Cliente

Cancelar

Figura 4.2 — Formulário de cadastro

1. Clique em "Novo Cliente"
2. Preencha nome, e-mail, telefone, CPF/CNPJ e endereço
3. Selecione o tipo: Cliente ou Fornecedor
4. Clique em "Salvar"

Map-OS

Pesquisar...

Home

Cliente / Fornecedor

Produtos

Serviços

Vendas

Ordens de Serviço

Termos de Garantia

Arquivos

Lançamentos

Cobranças

Categorias

Contas

Marcas

PDV

Terminais PDV

Pesquisar

Sair

Relatórios

Configurações

Boa noite, Administrador

Novo Cliente

Preencha os dados para cadastrar um novo cliente

Atenção: Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei 13.709/2018)

Colete apenas os dados estritamente necessários para a prestação do serviço. Dados sensíveis como CPF, endereço e contato devem ter finalidade justificada. Evite solicitar informações que não serão utilizadas — o titular tem direito de saber para que seus dados são usados e pode solicitar exclusão a qualquer momento.

Identificação

Nome *

Nome completo ou razão social

Tipo de pessoa *

☒ Pessoa Física

☐ Pessoa Jurídica

Sexo

— Selecione —

CPF / CNPJ

000.000.000-00

Data de cadastro

2026-05-01

Contato

Telefone

{00} 0000-0000

Celular

{00} 00000-0000

E-mail

email@exemplo.com

Contato / Responsável

Nome do contato

Opções

☐ Fornecedor

Marque se este cadastro é um fornecedor

Salvar Cliente

Cancelar

Figura 4.3 — Formulário de cliente preenchido

Map-OS

Pesquisar...

Home

Cliente / Fornecedor

Produtos

Serviços

Vendas

Ordens de Serviço

Termos de Garantia

Arquivos

Lançamentos

Cobranças

Categorias

Contas

Marcas

PDV

Terminais PDV

Pesquisar

Sair

Relatórios

Configurações

Boa noite, Administrador

Cientes

Gerencie os clientes e fornecedores

Novo Cliente

Buscar

Nome ou documento...

☐ Somente fornecedores

Filtrar

Nenhum cliente encontrado

Tente ajustar os filtros ou cadastre um novo cliente.

Figura 4.4 — Lista após cadastros

Map-OS .NET — Manual de Uso

Página 8

5. Produtos

Gerencia o catálogo de itens com controle de estoque, código de barras e preços.

5.1 Marcas e Categorias

Crie marcas e categorias antes de cadastrar produtos para facilitar a organização.

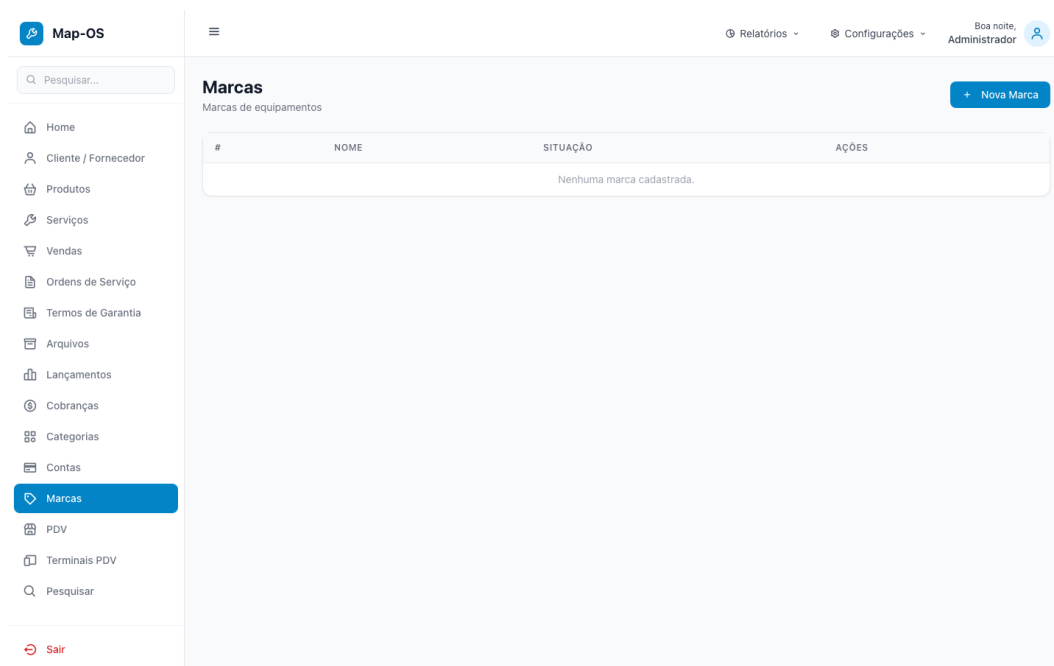


Figura 5.1 — Marcas cadastradas

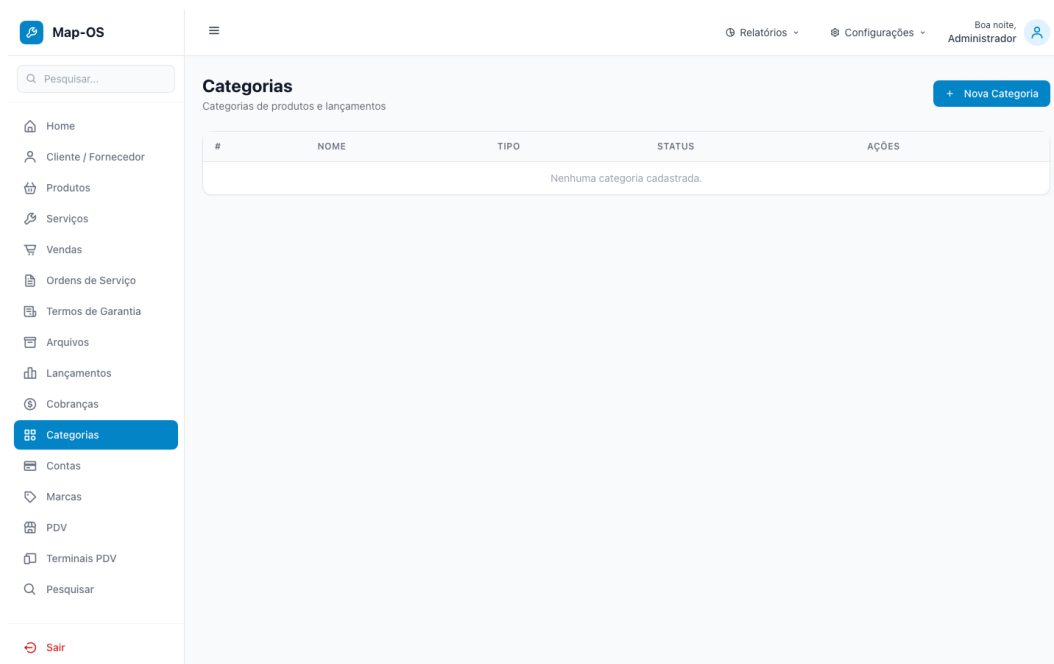
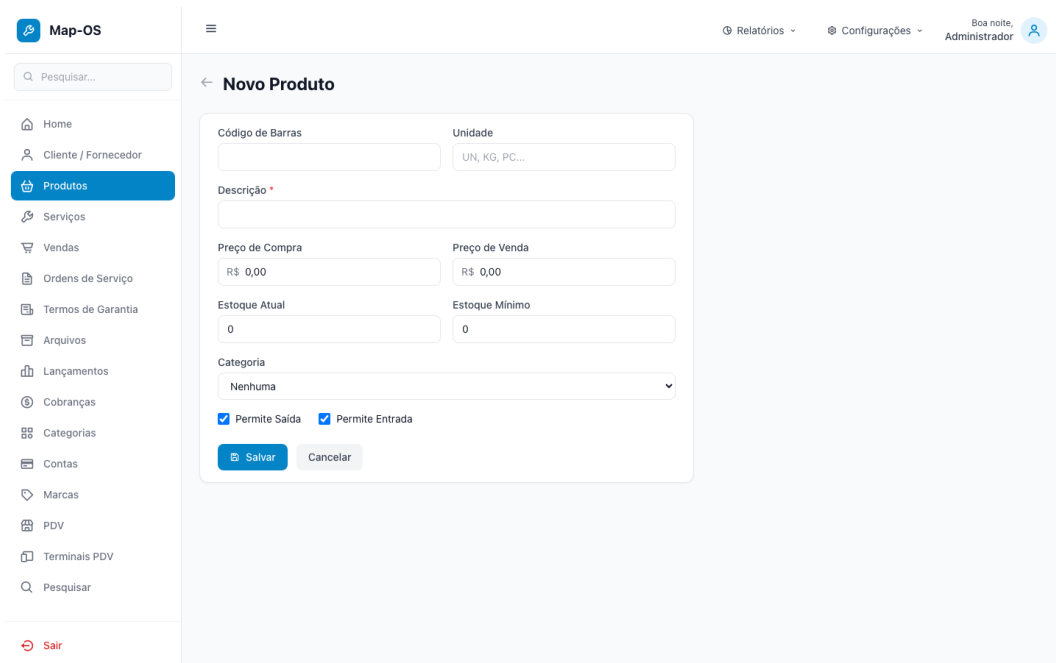


Figura 5.2 — Categorias cadastradas

5.2 Cadastrar Novo Produto



The screenshot shows the 'Novo Produto' (New Product) form in the Map-OS application. The form is located in the main content area, titled 'Novo Produto'. It contains several input fields and checkboxes. The left sidebar shows the navigation menu with 'Produtos' highlighted. The top right corner shows the user's name 'Boa noite, Administrador'.

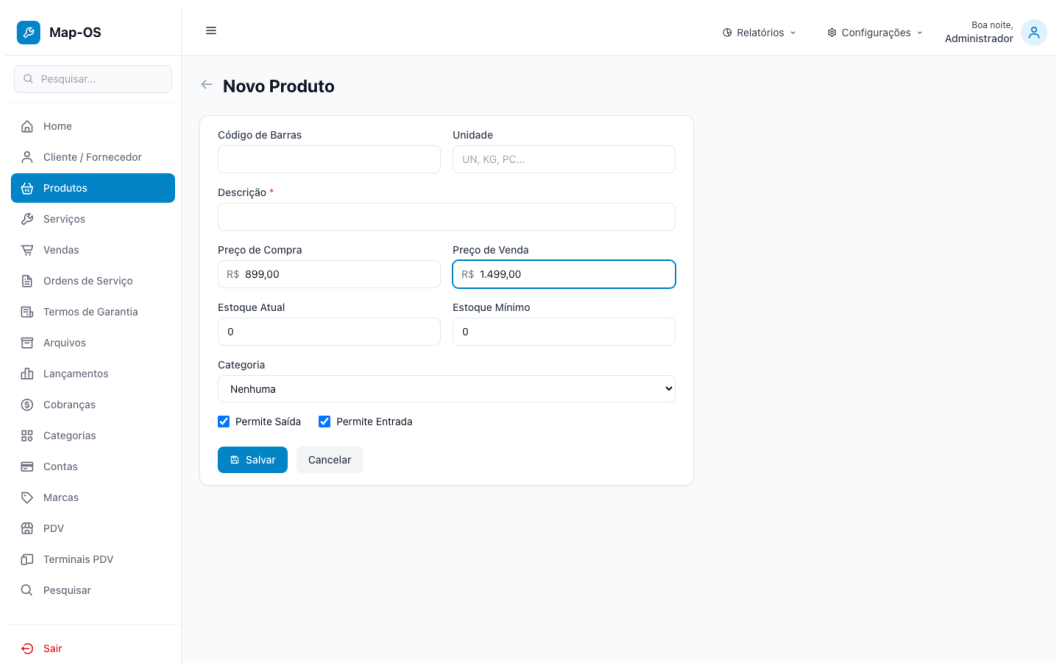
Fields and values:

- Código de Barras: (empty)
- Unidade: UN, KG, PC...
- Descrição: (empty)
- Preço de Compra: R\$ 0,00
- Preço de Venda: R\$ 0,00
- Estoque Atual: 0
- Estoque Mínimo: 0
- Categoria: Nenhuma
- Permite Saída: ☒
- Permite Entrada: ☒

Buttons: Salvar, Cancelar

Figura 5.3 — Formulário de produto

1. Informe a descrição e o código de barras
2. Defina estoque atual e estoque mínimo
3. Informe preço de custo e preço de venda
4. Selecione marca e categoria
5. Clique em "Salvar"



The screenshot shows the 'Novo Produto' form in the Map-OS application, now filled with data. The form is located in the main content area, titled 'Novo Produto'. It contains several input fields and checkboxes. The left sidebar shows the navigation menu with 'Produtos' highlighted. The top right corner shows the user's name 'Boa noite, Administrador'.

Fields and values:

- Código de Barras: (empty)
- Unidade: UN, KG, PC...
- Descrição: (empty)
- Preço de Compra: R\$ 899,00
- Preço de Venda: R\$ 1.499,00
- Estoque Atual: 0
- Estoque Mínimo: 0
- Categoria: Nenhuma
- Permite Saída: ☒
- Permite Entrada: ☒

Buttons: Salvar, Cancelar

Figura 5.4 — Produto preenchido

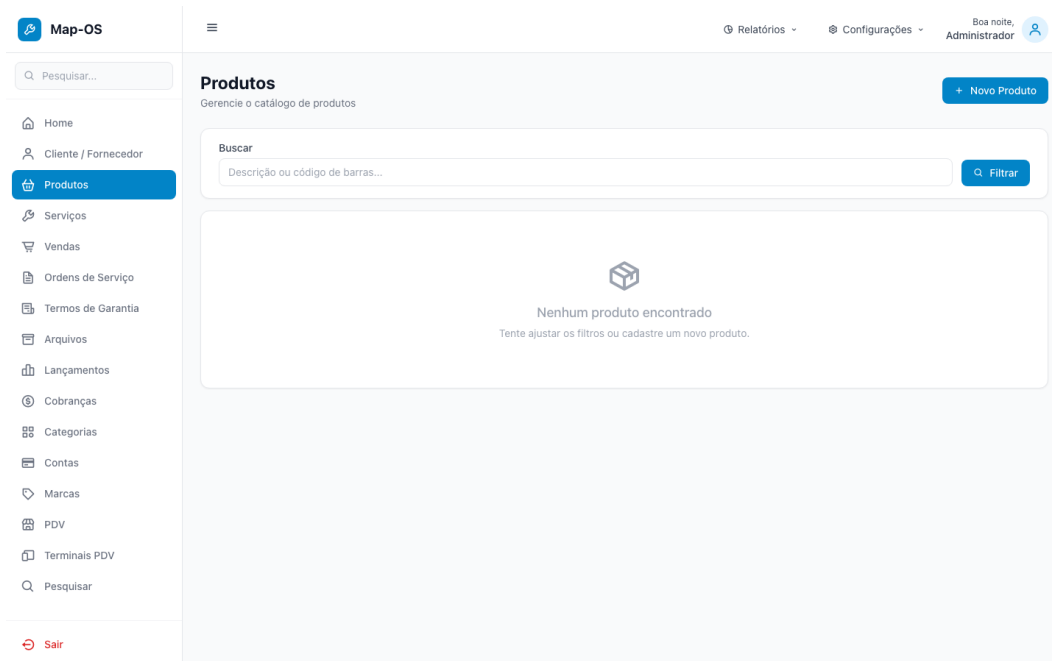


Figura 5.5 — Lista de produtos com estoque

- O sistema alerta quando o estoque atingir o valor mínimo configurado.
- No PDV, produtos são buscados pelo código de barras (leitor USB) ou descrição.

6. Serviços

A tabela de serviços define os trabalhos oferecidos e seus preços padrão. Serviços podem ser adicionados às Ordens de Serviço.

A interface do sistema Map-OS apresenta o formulário "Novo Serviço". No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema, ícones para Relatórios e Configurações, e o nome de usuário "Boa noite, Administrador". O menu lateral à esquerda contém opções como Home, Cliente / Fornecedor, Produtos, Serviços (destacado), Vendas, Ordens de Serviço, Termos de Garantia, Arquivos, Lançamentos, Cobranças, Categorias, Contas, Marcas, PDV, Terminais PDV, e uma opção de pesquisa. O formulário principal, intitulado "Novo Serviço", pede para preencher os dados do serviço. Ele possui três campos de entrada: "Nome" (obrigatório), "Descrição" (opcional) e "Preço" (obrigatório, com o valor padrão R\$ 0,00). Abaixo dos campos, há dois botões: "Salvar Serviço" e "Cancelar".

Figura 6.1 — Formulário de serviço

A interface do sistema Map-OS apresenta a lista de serviços. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema, ícones para Relatórios e Configurações, e o nome de usuário "Boa noite, Administrador". O menu lateral à esquerda contém opções como Home, Cliente / Fornecedor, Produtos, Serviços (destacado), Vendas, Ordens de Serviço, Termos de Garantia, Arquivos, Lançamentos, Cobranças, Categorias, Contas, Marcas, PDV, Terminais PDV, e uma opção de pesquisa. A seção principal, intitulada "Serviços", indica que o usuário pode gerenciar os serviços disponíveis. Há um botão "+ Novo Serviço" no canto superior direito. Abaixo, há uma tabela com as seguintes colunas: #, NOME, DESCRIÇÃO, PREÇO e AÇÕES. A tabela está vazia, com a mensagem "Nenhum serviço cadastrado." exibida no centro.

#	NOME	DESCRIÇÃO	PREÇO	AÇÕES
Nenhum serviço cadastrado.				

Figura 6.2 — Lista de serviços

- O preço na OS pode ser ajustado individualmente sem alterar o preço padrão cadastrado.

7. Ordens de Serviço (OS)

As OS registram equipamentos dos clientes, defeitos, serviços realizados, peças utilizadas e o histórico de atendimento.

7.1 Lista de Ordens de Serviço

[Tela: os_lista_vazia]

- Filtro por período, status, número ou cliente
- Status: Aberta, Em Andamento, Aguardando Peça, Concluída, Cancelada
- Impressão individual por OS

7.2 Criar Nova OS

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Nova Ordem de Serviço

Dados da OS

Cliente *
Digite para buscar cliente...

Técnico Responsável *
Selecione o técnico...

Status *
Aberto

Data Inicial
2026-05-01

Data Final (Previsão)
yyyy-mm-dd

Garantia
Ex: 90 dias

Valor Total (R\$)
R\$ 0,00

Descrição do Produto / Equipamento
Descreva o produto ou equipamento...

Defeito / Problema Relatado
Descreva o defeito ou problema...

Observações
Observações internas...

Sair

Figura 7.2 — Formulário de OS

1. Selecione o cliente
2. Informe o equipamento
3. Descreva o defeito relatado
4. Adicione observações internas
5. Defina o valor orçado
6. Clique em "Salvar"

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home
Cliente / Fornecedor
Produtos
Serviços
Vendas
Ordens de Serviço
Termos de Garantia
Arquivos
Lançamentos
Cobranças
Categorias
Contas
Marcas
PDV
Terminais PDV
Pesquisar

Sair

Nova Ordem de Serviço

Dados da OS

Cliente *
Digite para buscar cliente...

Técnico Responsável *
Selecione o técnico...

Status *
Aberto

Data Inicial
2026-05-01

Data Final (Previsão)
yyyy-mm-dd

Garantia
Ex: 90 dias

Valor Total (R\$)
R\$ 150,00

Descrição do Produto / Equipamento
Descreva o produto ou equipamento...

Defeito / Problema Relatado
Tela quebrada após queda de 1,5m

Observações
Observações Internas...

Figura 7.3 — OS preenchida

[Tela: os_detalhe_criado]

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home
Cliente / Fornecedor
Produtos
Serviços
Vendas
Ordens de Serviço
Termos de Garantia
Arquivos
Lançamentos
Cobranças
Categorias
Contas
Marcas
PDV
Terminais PDV
Pesquisar

Sair

Ordens de Serviço

+ Nova OS

Buscar
Cliente ou nº da OS

Status
Todos

De
yyyy-mm-dd

Até
yyyy-mm-dd

Filtrar Limpar

Nenhuma OS encontrada.

Figura 7.5 — Lista de OS

Após criar a OS você pode:

- Adicionar serviços e produtos utilizados
- Registrar anotações e histórico
- Fazer upload de fotos
- Alterar status
- Emitir garantia
- Imprimir para o cliente

- O número da OS é gerado automaticamente e pode ser impresso em etiqueta para identificar o equipamento na bancada.

8. Vendas

Registra vendas avulsas de produtos sem necessidade de abrir o PDV. Ideal para orçamentos e vendas por encomenda.

8.1 Lista de Vendas

[Tela: vendas_lista_vazia]

8.2 Nova Venda

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home
Cliente / Fornecedor
Produtos
Serviços
Vendas
Ordens de Serviço
Termos de Garantia
Arquivos
Lançamentos
Cobranças
Categorias
Contas
Marcas
PDV
Terminais PDV
Pesquisar

Sair

Nova Venda

Preencha os dados da venda

Cliente *

Selecione um cliente...

Data da Venda *

2026-05-01

Status

Aberto

Observações (internas)

Observações internas sobre a venda...

Observações para o Cliente

Observações que serão exibidas ao cliente...

Criar Venda Cancelar

Figura 8.2 — Formulário de venda

1. Selecione o cliente
2. Adicione produtos e quantidades
3. Aplique desconto (R\$ ou %) se necessário
4. Clique em "Salvar"

[Tela: vendas_detalhe_criado]

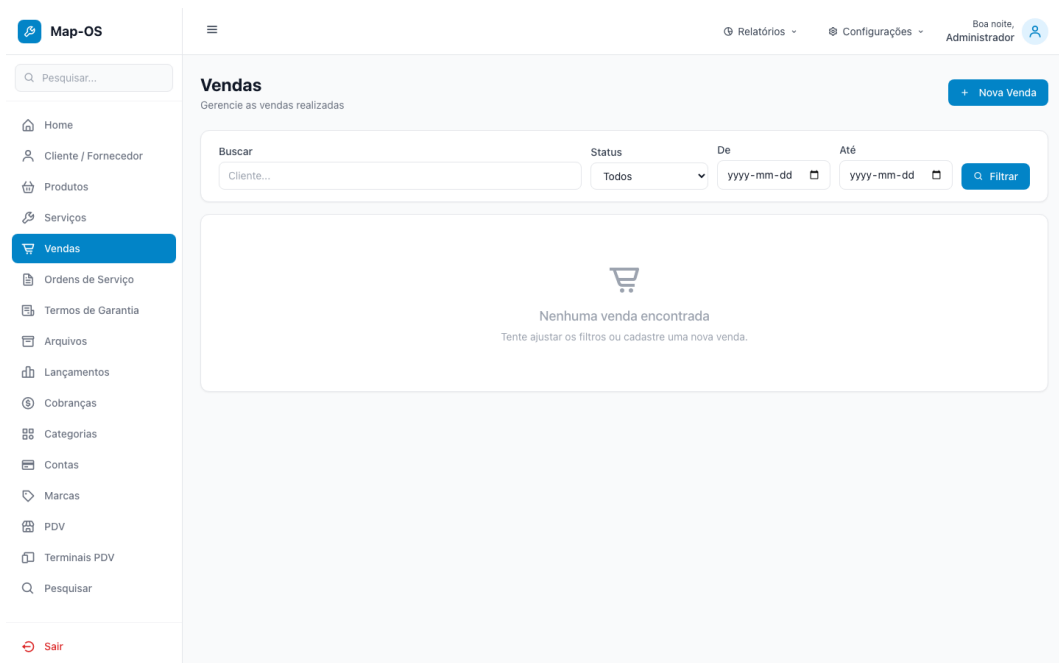


Figura 8.4 — Lista de vendas

9. Financeiro

Controla receitas e despesas vinculadas às contas bancárias. Permite visão clara do fluxo de caixa.

9.1 Lançamentos

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home
Cliente / Fornecedor
Produtos
Serviços
Vendas
Ordens de Serviço
Termos de Garantia
Arquivos
Lançamentos
Cobranças
Categorias
Contas
Marcas
PDV
Terminais PDV
Pesquisar

Sair

Financeiro

Mês: maio Ano: 2026 Filtar

Receitas: R\$ 0,00 Despesas: R\$ 0,00 Saldo: R\$ 0,00 A Receber: R\$ 0,00 A Pagar: R\$ 0,00

Contas Bancárias

CONTA	BANCO	SALDO
Nenhuma conta		

Lançamentos Recentes

DESCRIÇÃO	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
-----------	------	------------	-------	----------

Figura 9.1 — Lista de lançamentos

9.2 Registrar Receita

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home
Cliente / Fornecedor
Produtos
Serviços
Vendas
Ordens de Serviço
Termos de Garantia
Arquivos
Lançamentos
Cobranças
Categorias
Contas
Marcas
PDV
Terminais PDV
Pesquisar

Sair

Nova Receita

Descrição *

Valor * R\$ 0,00 Vencimento * 2026-05-01

Desconto R\$ 0,00 Tipo Desconto Valor (R\$)

Cliente/Fornecedor Nenhum

Categoria Nenhuma Conta Nenhuma

Forma de Pagamento PIX, Boleto, Cartão...

Observações

Salvar Receita Cancelar

Figura 9.2 — Formulário de receita

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home
Cliente / Fornecedor
Produtos
Serviços
Vendas
Ordens de Serviço
Termos de Garantia
Arquivos
Lançamentos
Cobranças
Categorias
Contas
Marcas
PDV
Terminais PDV
Pesquisar

Sair

Nova Receita

Descrição *

Valor * R\$ 150,00

Vencimento * 2026-05-01

Desconto R\$ 0,00

Tipo Desconto Valor (R\$)

Cliente/Fornecedor Nenhum

Categoria Nenhuma

Conta Nenhuma

Forma de Pagamento PIX, Boleto, Cartão...

Observações

Salvar Receita Cancelar

Figura 9.3 — Receita preenchida

9.3 Registrar Despesa

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home
Cliente / Fornecedor
Produtos
Serviços
Vendas
Ordens de Serviço
Termos de Garantia
Arquivos
Lançamentos
Cobranças
Categorias
Contas
Marcas
PDV
Terminais PDV
Pesquisar

Sair

Nova Despesa

Descrição *

Valor * R\$ 0,00

Vencimento 2026-05-01

Desconto R\$ 0,00

Tipo Valor (R\$)

Fornecedor Nenhum

Categoria Nenhuma

Conta Nenhuma

Forma de Pagamento

Observações

Salvar Despesa Cancelar

Figura 9.4 — Formulário de despesa

Map-OS

Pesquisar...

Home

Cliente / Fornecedor

Produtos

Serviços

Vendas

Ordens de Serviço

Termos de Garantia

Arquivos

Lançamentos

Cobranças

Categorias

Contas

Marcas

PDV

Terminais PDV

Pesquisar

Sair

Relatórios

Configurações

Boa noite, Administrador

Financieiro

+ Receita

- Despesa

Parcelar

Ver todos

Mês

Ano

Filtrar

Receitas

Despesas

Saldo

A Receber

A Pagar

Contas Bancárias

Lançamentos Recentes

CONTA	BANCO	SALDO
Nenhuma conta		

DESCRIÇÃO	TIPO	VENCIMENTO	VALOR	SITUAÇÃO
-----------	------	------------	-------	----------

Figura 9.5 — Lista completa de lançamentos

- Use o filtro de período para gerar relatório financeiro e exporte para Excel.

Map-OS .NET — Manual de Uso

Página 20

10. Contas Bancárias

As contas representam onde o dinheiro é guardado: conta corrente, poupança, caixa físico, etc.

Nova Conta
Preencha os dados da conta

Nome *

Nome da conta

Banco

Ex: Bradesco

Agência / Número

0001 / 12345-6

Tipo

-- Selecione --

Saldo Inicial

R\$ 0,00

☒ Ativo

Salvar Conta Cancelar

Figura 10.1 — Formulário de conta

Contas
Contas bancárias e caixas

+ Nova Conta

#	NOME	BANCO	AGÊNCIA/Nº	SALDO	STATUS	AÇÕES
Nenhuma conta cadastrada.						

Figura 10.2 — Lista de contas

- Crie uma conta "Caixa" para controlar dinheiro físico separado das contas bancárias.

11. PDV — Ponto de Venda

Frente de caixa completa com leitor de código de barras, múltiplas formas de pagamento, maquininha MercadoPago, impressão de cupom e controle de sessões de caixa.

11.1 Módulo PDV

[Tela: pdv_home]

11.2 Terminais

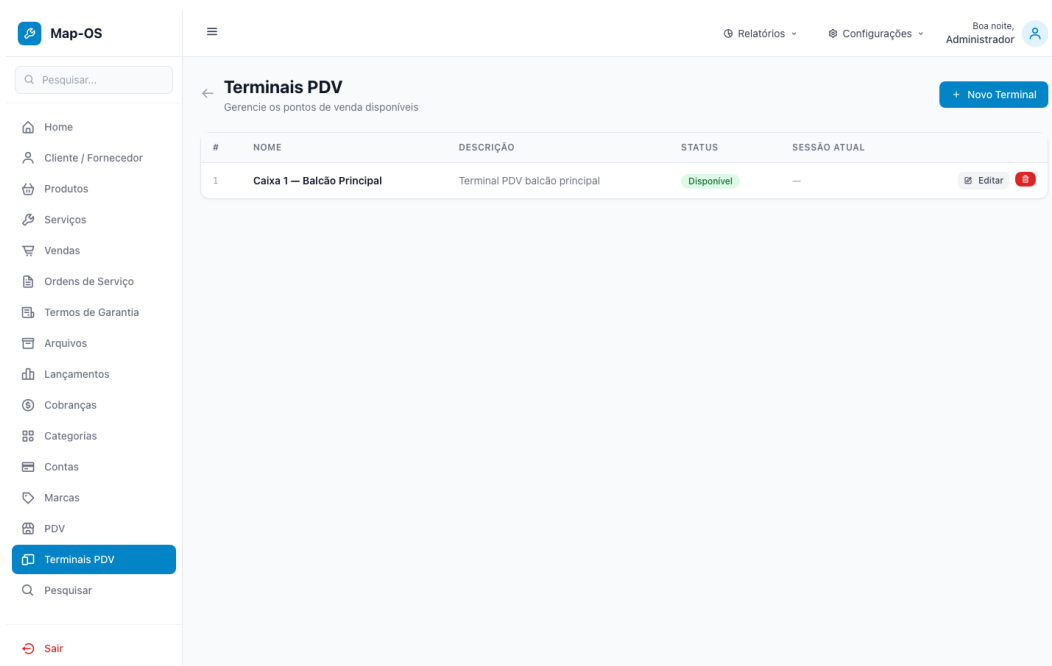


Figura 11.2 — Gerenciamento de terminais

11.3 Sessões de Caixa

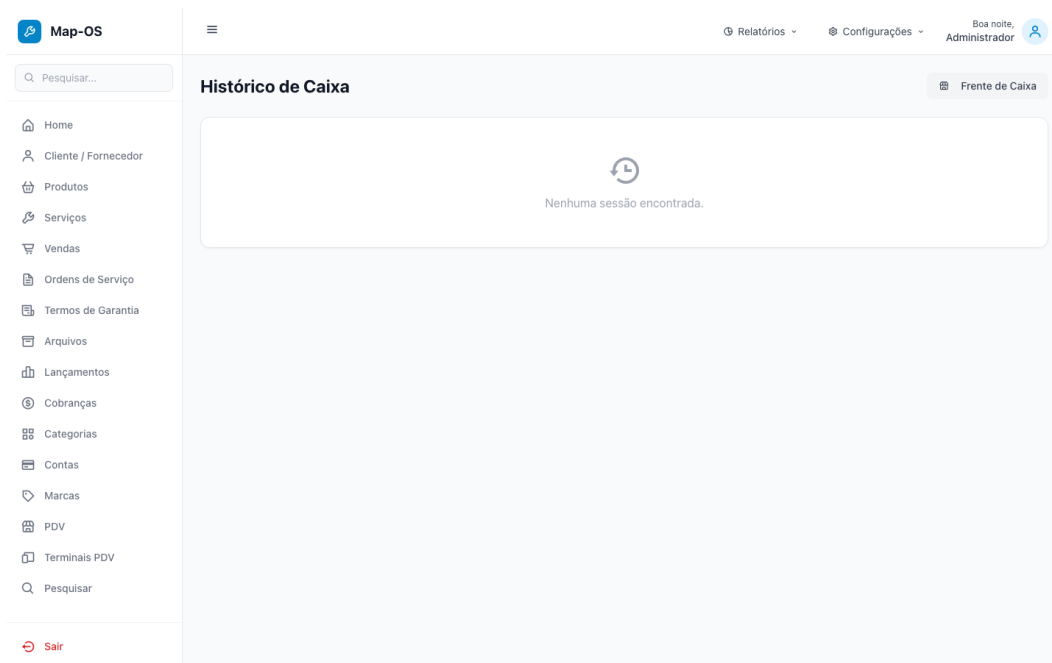


Figura 11.3 — Histórico de sessões

11.4 Abertura de Caixa

Figura 11.4 — Tela de abertura de caixa

Fluxo de uma sessão:

1. Operador informa saldo inicial em dinheiro
2. Sistema abre a sessão e vai à frente de caixa
3. Operador realiza as vendas
4. Ao final, faz o fechamento informando o dinheiro contado
5. Sistema compara esperado × informado

6. Relatório de fechamento pode ser impresso

Formas de pagamento:

- Dinheiro (com troco automático)
- PIX
- Cartão de Débito
- Cartão de Crédito
- Fiado
- MercadoPago Point (maquininha)

Atalhos de teclado no PDV:

- F1 — Dinheiro
- F2 — PIX
- F3 — Débito
- F4 — Crédito
- F5 — Fiado
- Espaço — Finalizar venda

■ O PDV suporta tablets Android em modo kiosk conectados ao servidor central via Wi-Fi.

12. Configurações

Permite personalizar o sistema: impressora térmica, MercadoPago, dados do emitente e parâmetros gerais.

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home
Cliente / Fornecedor
Produtos
Serviços
Vendas
Ordens de Serviço
Termos de Garantia
Arquivos
Lançamentos
Cobranças
Categorias
Contas
Marcas
PDV
Terminais PDV
Pesquisar

Sair

Configurações do Sistema

Geral

Nome do Sistema
Map-OS

Tema
Branco (padrão)

Itens por Página
10

Chave PIX
CPF, CNPJ, email, telefone ou chave aleatória

Ordens de Serviço

Notificação de Status
Somente cliente

Status Disponíveis (JSON array)
["Aberto", "Faturado", "Negociação", "Em Andamento", "Orçamento", "Finalizado", "Cancelado", "Aguardando Peças", "Aprovado"]

E-mail

☒ **E-mail Automático**
Envia e-mail ao cliente quando o status da OS mudar

Intervalo de envio (min) 2 Intervalo de reenvio (min) 5
Padrão: 2 min Padrão: 5 min

Controles

☒ **Controle de Estoque**
Debita estoque ao adicionar produto em OS/Venda

☒ **Editar OS após Faturamento**
Permite edição mesmo depois de faturar

☒ **Editar Vendas após Faturamento**

☐ **Baixa Retroativa**
Permite informar data de pagamento anterior à atual

☐ **Impressão em 2 Vias**

PDV — Impressora Térmica

Figura 12.1 — Configurações do sistema

Map-OS

Relatórios Configurações Boa noite, Administrador

Pesquisar...

Home
Cliente / Fornecedor
Produtos
Serviços
Vendas
Ordens de Serviço
Termos de Garantia
Arquivos
Lançamentos
Cobranças
Categorias
Contas
Marcas
PDV
Terminais PDV
Pesquisar

Sair

Dados do Emitente

Logo (imagem)
Choose File No file chosen

Nome / Razão Social *
Minha Empresa

CNPJ Inscrição Estadual

Rua Número

Bairro Cidade UF

CEP Telefone

E-mail

Salvar

Figura 12.2 — Dados do emitente

- IP e porta da impressora térmica (ESC/POS TCP porta 9100)
- Access token MercadoPago (boleto e maquininha)
- Dados do emitente: nome, CNPJ, endereço

■ ■ Apenas administradores podem alterar as configurações do sistema.

13. Usuários e Permissões

Controle granular com 49 permissões mapeadas. Cada usuário tem um perfil com acesso restrito ao necessário.

13.1 Lista de Usuários

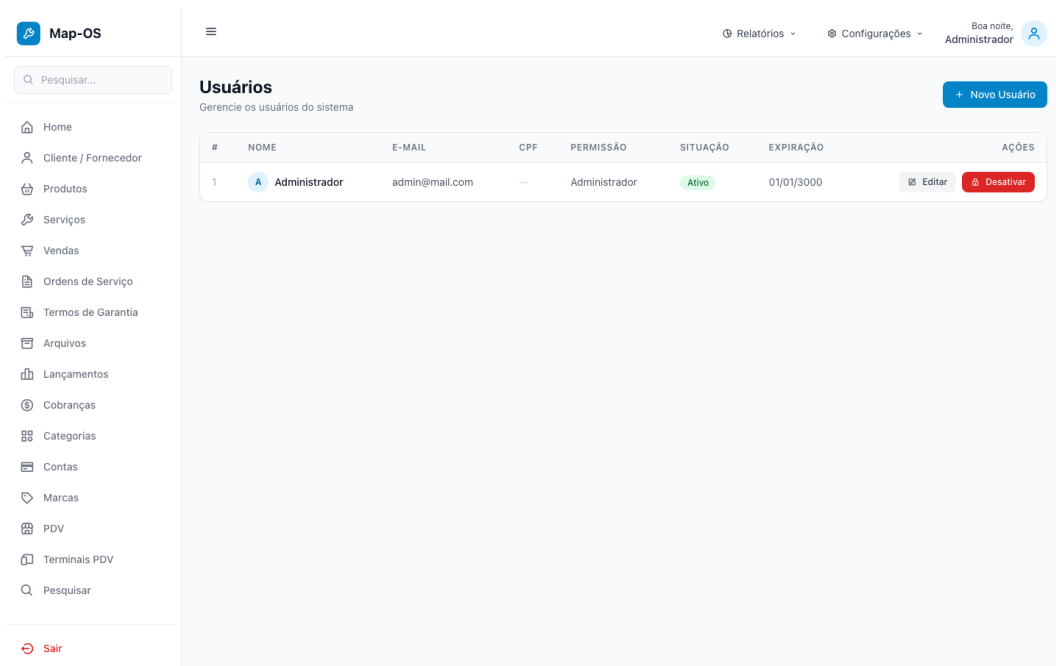


Figura 13.1 — Lista de usuários

13.2 Cadastrar Usuário

[Tela: usuarios_adicionar_formulario]

1. Informe nome, e-mail e senha temporária
2. Defina as permissões do perfil
3. Se for operador de PDV, marque a função correspondente
4. Clique em "Salvar"

[Tela: usuarios_lista_apos_criar]

■ No primeiro acesso o usuário é obrigado a trocar a senha temporária.

13.3 Perfis e Permissões

[Tela: permissoes_lista]

■ Permissões são verificadas no banco a cada requisição — nenhum dado de acesso fica no cookie.

14. Relatórios e Exportação

Relatórios detalhados com filtros por período e categoria. Exportação para Excel (.xlsx) com um clique.

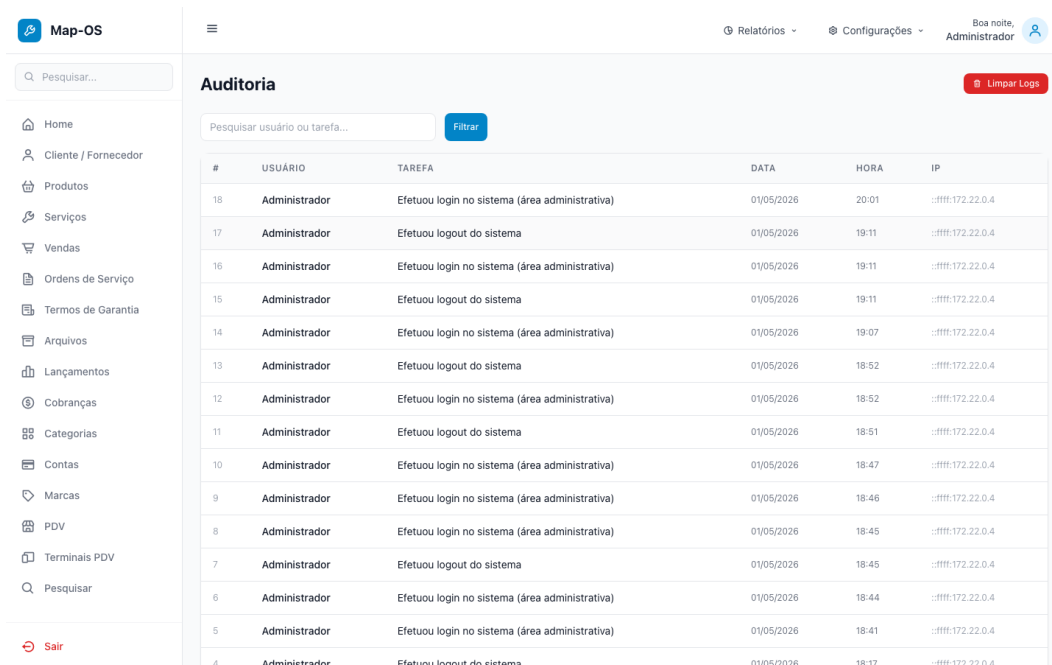
The screenshot displays the 'Map-OS' application interface. On the left is a sidebar with navigation links: Home, Cliente / Fornecedor, Produtos, Serviços, Vendas, Ordens de Serviço, Termos de Garantia, Arquivos, Lançamentos, Cobranças, Categorias, Contas, Marcas, PDV, Terminais PDV, and a search bar. The main content area is titled 'Relatório de Clientes'. It features a search bar with the placeholder 'Nome ou documento...', a 'Tipo' dropdown menu set to 'Todos', and a 'Filtrar' button. Below the search bar is a table with the following columns: #, NOME, DOCUMENTO, CIDADE/UF, OS, VENDAS, TOTAL OS, and TOTAL VENDAS. The table currently shows 'Nenhum resultado' (No results) and a summary row: 'Total (0)' with values 0 for OS and VENDAS, and R\$ 0,00 for TOTAL OS and TOTAL VENDAS. An 'Exportar Excel' button is located in the top right corner of the report area.

Figura 14.1 — Módulo de relatórios

- Clientes
- Produtos
- Serviços
- Ordens de Serviço (por período e status)
- Vendas
- Financeiro (receitas e despesas)
- SKU — Produtos mais vendidos

15. Auditoria

Registra todas as ações: login, CRUD, operações PDV e autorizações fiscais.



#	USUÁRIO	TAREFA	DATA	HORA	IP
18	Administrador	Efetuoou login no sistema (área administrativa)	01/05/2026	20:01	::ffff:172.22.0.4
17	Administrador	Efetuoou logout do sistema	01/05/2026	19:11	::ffff:172.22.0.4
16	Administrador	Efetuoou login no sistema (área administrativa)	01/05/2026	19:11	::ffff:172.22.0.4
15	Administrador	Efetuoou logout do sistema	01/05/2026	19:11	::ffff:172.22.0.4
14	Administrador	Efetuoou login no sistema (área administrativa)	01/05/2026	19:07	::ffff:172.22.0.4
13	Administrador	Efetuoou logout do sistema	01/05/2026	18:52	::ffff:172.22.0.4
12	Administrador	Efetuoou login no sistema (área administrativa)	01/05/2026	18:52	::ffff:172.22.0.4
11	Administrador	Efetuoou logout do sistema	01/05/2026	18:51	::ffff:172.22.0.4
10	Administrador	Efetuoou login no sistema (área administrativa)	01/05/2026	18:47	::ffff:172.22.0.4
9	Administrador	Efetuoou login no sistema (área administrativa)	01/05/2026	18:46	::ffff:172.22.0.4
8	Administrador	Efetuoou login no sistema (área administrativa)	01/05/2026	18:45	::ffff:172.22.0.4
7	Administrador	Efetuoou logout do sistema	01/05/2026	18:45	::ffff:172.22.0.4
6	Administrador	Efetuoou login no sistema (área administrativa)	01/05/2026	18:44	::ffff:172.22.0.4
5	Administrador	Efetuoou login no sistema (área administrativa)	01/05/2026	18:41	::ffff:172.22.0.4
4	Administrador	Efetuoou logout do sistema	01/05/2026	18:17	::ffff:172.22.0.4

Figura 15.1 — Log de auditoria

- Usuário que realizou a ação
 - Data/hora (timestamp UTC)
 - Endereço IP
 - Módulo e tipo de operação
- O log não pode ser editado ou excluído por nenhum usuário.

16. Garantias

Emita termos de garantia vinculados às Ordens de Serviço.

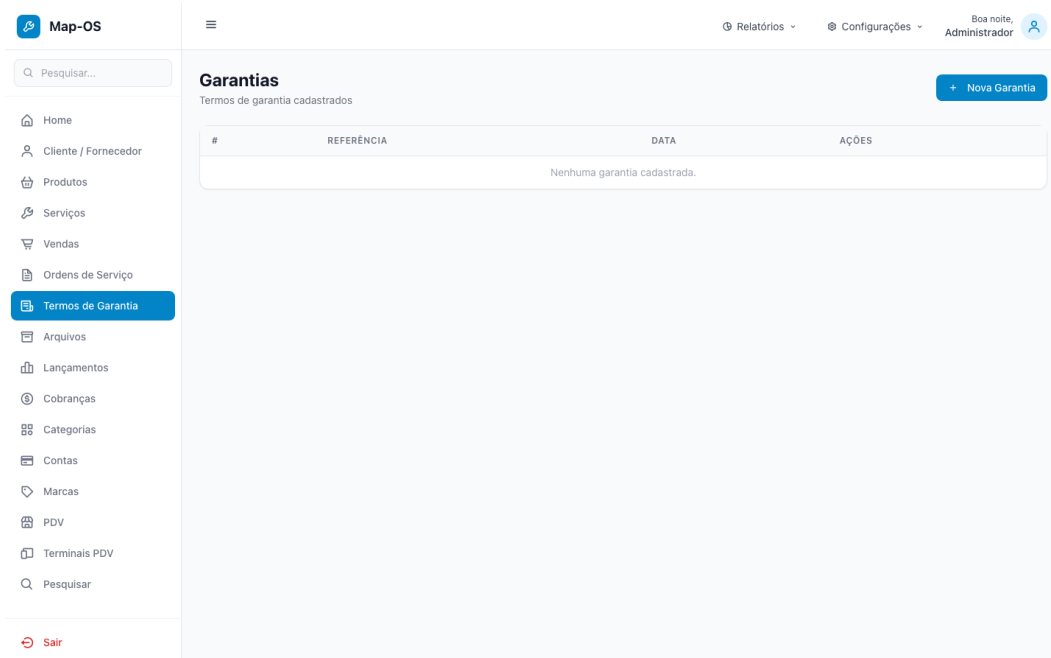


Figura 16.1 — Lista de garantias emitidas

1. Acesse a OS finalizada
2. Clique em "Emitir Garantia"
3. Defina prazo e condições
4. Salve e imprima o termo

17. E-mails e Cobranças

17.1 Fila de E-mails

Envio assíncrono — nenhuma ação fica bloqueada aguardando SMTP.

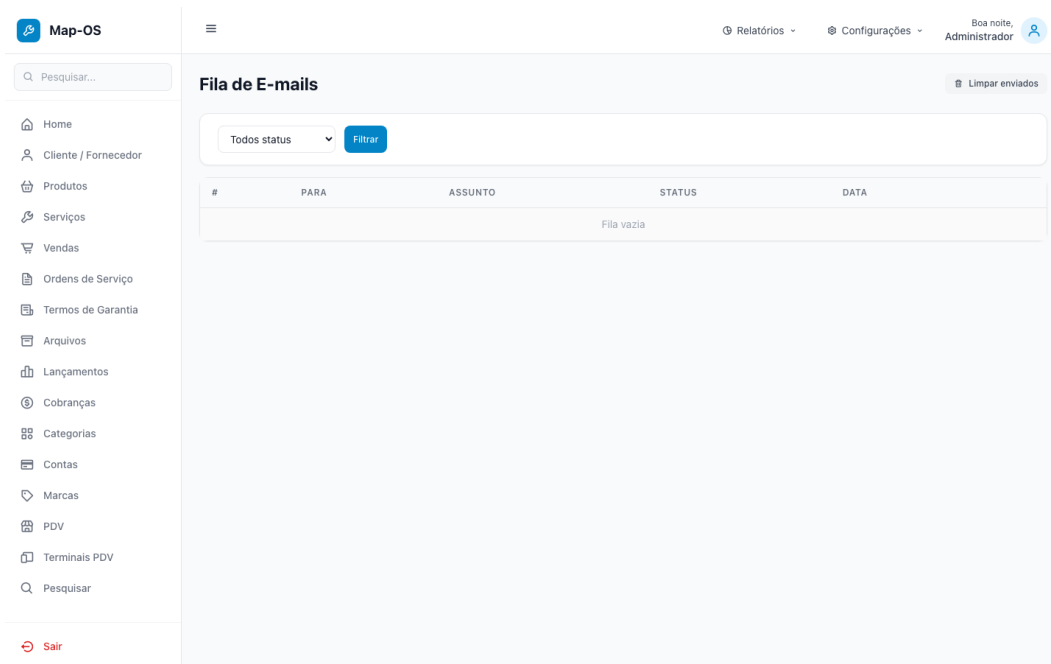


Figura 17.1 — Fila de e-mails

- Pendente → aguardando envio
- Enviando → em processamento
- Enviado → entregue ao SMTP
- Falha → será recolocado na fila automaticamente

17.2 Cobranças

Gera boletos via MercadoPago com atualização automática de status.

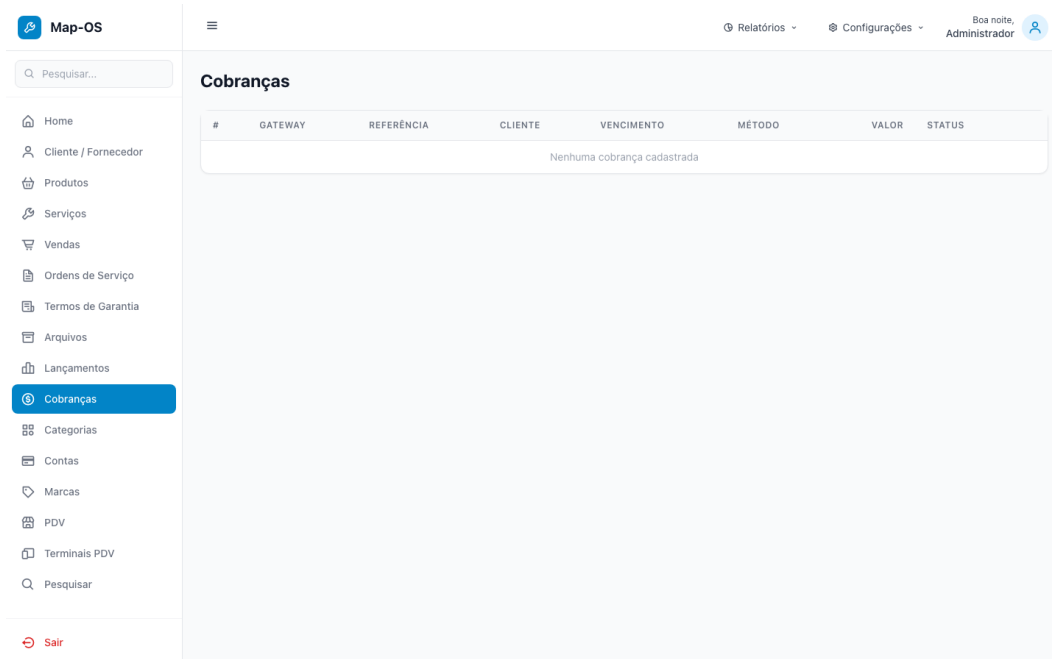


Figura 17.2 — Lista de cobranças

■ ■ **Requer Access Token do MercadoPago nas Configurações.**

18. Segurança e Boas Práticas

18.1 Política de Senhas

- Mínimo 8 caracteres, 1 maiúscula, 1 número
- Troca obrigatória no primeiro acesso
- Alerta de renovação após 45 dias

18.2 PIN do Fiscal PDV

Autoriza descontos, remoção de itens e alteração de preços na frente de caixa.

- Troca obrigatória no primeiro uso
- Expira automaticamente após 15 dias
- Renovação diretamente no PDV sem interromper o atendimento

18.3 Proteções Técnicas

- Rate limiting: bloqueio após 5 tentativas de login por IP
- Cookie HttpOnly + SameSite — não acessível via JavaScript
- Token CSRF em formulários e requisições AJAX
- Senhas com BCrypt + salt
- Código fiscal AES criptografado
- Credenciais via Docker Secrets

18.4 Boas Práticas

- Usuários individuais — nunca compartilhe senhas
- Use permissões mínimas por função
- Monitore o log de auditoria
- Backups regulares do PostgreSQL
- IP fixo no servidor e HTTPS em produção
- Impressoras de rede: cabo CAT5e direto no switch

19. Apêndice — Hardware Recomendado para o PDV

19.1 Impressoras Térmicas

Comunicação via ESC/POS sobre socket TCP (porta 9100). O servidor conecta diretamente — sem driver necessário, sem depender do computador do operador.

Modelo	Preço	Velocidade	Interfaces
Elgin i9	R\$ 550–750	250 mm/s	USB + Ethernet + Bluetooth
Bematech MP-4200 TH	R\$ 650–950	200 mm/s	USB + Ethernet
Epson TM-T20X	R\$ 750–1.100	250 mm/s	USB + Ethernet
Tanca TP-650	R\$ 400–600	250 mm/s	USB + Ethernet + Bluetooth
Daruma DR800	R\$ 500–800	200 mm/s	USB + Ethernet
Sweda SI-300	R\$ 300–450	150 mm/s	USB + Serial

19.2 Leitores de Código de Barras

Todos os leitores USB funcionam como HID keyboard — basta plugar e usar, sem driver.

Modelo	Preço	Tipo	Garantia
Zebra DS2208	R\$ 350–550	1D + 2D	3 anos
Honeywell Voyager 1250g	R\$ 250–400	1D laser	3 anos
Datalogic QD2430	R\$ 350–500	1D + 2D	3 anos
Elgin CM-500	R\$ 150–250	1D + 2D	1 ano
Bematech BC-55	R\$ 180–300	1D	1 ano
Honeywell Xenon 1900 (sem fio)	R\$ 600–900	1D + 2D	3 anos

■ Kits recomendados: Econômico (Tanca TP-650 + Elgin CM-500 ~R\$550-850) · Profissional (Elgin i9 + Zebra DS2208 ~R\$900-1300) · Premium (Epson TM-T20X + Honeywell Xenon 1900 ~R\$1350-2000)

Contato e Suporte

- Repositório: github.com/allanbarcelos/mapos-dotnet
- Patrocine: github.com/sponsors/allanbarcelos
- NF-e / NFC-e sob demanda: allan@barcelos.dev
- Licença: MIT

Documento gerado em 01/05/2026